

# Lecture 4: Romer 内生增长模型

陈宠<sup>1</sup>

中国人民大学经济学院<sup>1</sup>

2026 年秋季

# 目录

- 1 从 Solow 的外生技术到内生创新
- 2 知识的经济属性
- 3 Romer (1990) 品种扩张模型

从“技术进步是残差”，到“知识生产是经济决策”

## 从 Solow 的外生技术到内生创新

## Solow 模型留下的核心问题

Solow 模型把长期人均增长归因于  $g_A$ ，但并没有说明  $A$  为什么增长：

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \quad g_{Y/L} = g_A.$$

- 如果技术进步是外生的，政策只能影响过渡路径，难以解释创新激励。
- 研发需要资源，创新收益具有不确定性，知识还可能被他人使用。
- 因而需要把**知识的生产、所有权与市场结构**放入增长模型。

### 本讲主线

知识的经济属性 → 专利与垄断租金 → 研发部门 → 品种扩张 → 内生增长。

## 三种“技术变化”不能混为一谈

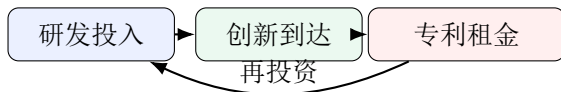
| 概念   | 发生了什么            | 在模型中的典型表达                         |
|------|------------------|-----------------------------------|
| 资本复制 | 已有设备数量增加, 技术不变   | $K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t$ |
| 技术采用 | 采用已有知识, 生产函数向外移动 | $A$ 从外部给定或追赶前沿                    |
| 创新   | 新知识被创造, 未来生产集合扩大 | $\dot{A} > 0$ , 由研发资源决定           |

### 识别问题

看到  $A$  上升并不自动意味着本国进行了创新; 它可能来自进口设备、学习模仿或测量口径变化。

# 创新经济学的几个典型事实

- 研发投入具有明显的固定成本与沉没成本，创新结果却高度不确定。
- 专利或商业秘密使部分知识具有排他性，成功创新可以产生一段租金。
- 新产品、新工艺和新组织不断改变企业间的竞争关系。
- 研发人员、专利数量和知识存量通常随经济规模变化，但生产率增长不一定同比例上升。



## 理论递进：从外部性到可计算的创新市场

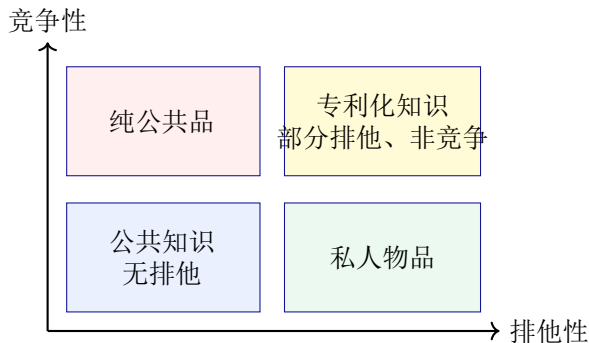
- ① **Arrow (1962)**: 创新具有学习与知识溢出，私人激励可能不足。
- ② **Romer (1986)**: 知识的非竞争性可以带来递增报酬与长期增长。
- ③ **Dixit–Stiglitz (1977)**: 用垄断竞争聚合差异化品种，给出品种扩张的市场结构。
- ④ **Romer (1990)**: 研发部门创造蓝图，专利资产通过中间品垄断租金获得回报。

### 今天的重点

不是背诵文献顺序，而是看清一个闭合机制：**研发投入如何改变品种数量，品种数量如何创造研发回报。**

## 知识的经济属性

# 竞争性与排他性：知识为什么特殊？



## 位置

一个人使用蓝图通常不会减少别人使用它的能力（非竞争），但专利制度可以限制商业化使用（部分排他）。

# 非竞争性带来递增报酬

若同一份知识可以被更多生产者同时使用，知识的复制成本近似为零：

$$Y = F(K, L, A), \quad F(\lambda K, \lambda L, A) > \lambda F(K, L, A)$$

在把  $A$  视为给定时，单个企业可能有规模报酬不变；把知识创造也纳入整体，则出现递增报酬。

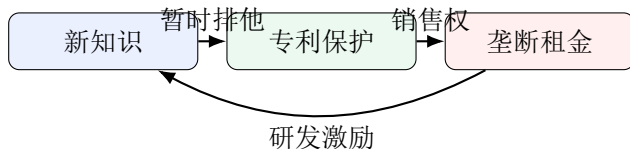
## 社会回报

一份蓝图可以同时提高许多企业的生产率，社会边际产品大于私人边际产品。

## 市场难题

若按边际成本定价，而知识复制成本接近零，私人创新者难以收回固定研发成本。

## 部分排他性：专利把外部性转成租金



- 专利不是让知识变成完全竞争性私人物品，而是把商业化权利暂时集中给创新者。
- 租金越高，研发的私人回报越强；但过强保护会提高使用成本并延长垄断扭曲。

## 知识、价格与完全竞争的张力

- 最终品企业竞争性地选择中间品，但中间品专利持有人拥有市场势力。
- 若所有知识都能被免费复制，研发的私人收益可能为零；若所有知识都被完全封锁，扩散又会过慢。
- Romer（1990）用中间品垄断利润把两者接起来：最终品市场的需求给出专利价值，专利价值反过来支付研发。

### 闭合机制

研发投入  $\rightarrow$  蓝图A  $\rightarrow$  中间品利润  $\rightarrow$  专利价值  $\rightarrow$  研发投入.

## Romer (1990) 品种扩张模型

## Endogenous Technological Change

Paul M. Romer

*The Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A  
Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems. (Oct., 1990), pp. S71-S102.



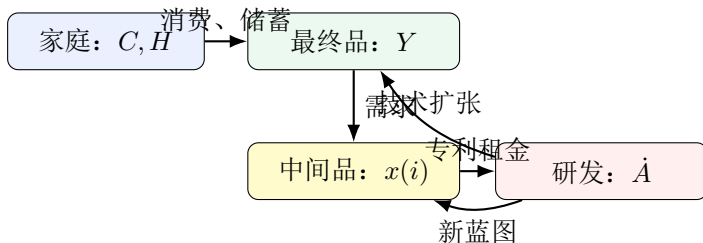
## 问题

一个经济体如何在没有外生技术进步的情况下维持持续增长？

- 研发者创造新的蓝图。
- 蓝图授权给中间品垄断者。
- 中间品被最终品部门组合使用。

来源：Romer（1990）标题页；原 PDF 第 1 页。

# 家庭、最终品、中间品与研发：部门时序



## 时间顺序

家庭提供人力并选择消费；研发产生蓝图；专利持有人生产中间品；最终品部门把所有品种聚合成消费品。

# 家庭问题与 Euler 方程

代表性家庭最大化 CRRA 效用：

$$\max_{\{C_t\}} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} dt, \quad \rho > 0, \theta > 0.$$

若资产回报率为  $r$ ，消费增长的 Euler 方程为

$$\boxed{\frac{\dot{C}}{C} = \frac{r - \rho}{\theta}}.$$

- $\rho$  是主观贴现率：越高越不愿等待未来创新收益。
- $\theta$  是相对风险厌恶系数，也等于跨期替代弹性的倒数。
- 平衡增长路径要求  $C$  与知识、产出以恒定增长率一起增长。

## 最终品生产函数：品种扩张的来源

$$Y = H_Y^{1-\alpha} \int_0^A x(i)^\alpha di, \quad 0 < \alpha < 1.$$

- $A$  个品种分别提供投入  $x(i)$ ；品种集合扩大可以提高生产率。
- $H_Y$  与中间品共同生产最终品；对给定  $A$ ， $H_Y$  和  $x(i)$  的组合具有规模报酬不变。
- 新蓝图具有非竞争性：同一项知识可以用于新的中间品生产，而不必从旧品种中扣除。

### 对称均衡的直觉

若所有品种面对相同的价格和成本，则  $x(i) = x$ 。此时

$$Y = H_Y^{1-\alpha} A x^\alpha.$$

## 中间品需求：最终品部门的反需求

对某一品种  $i$ ，最终品部门选择  $x(i)$  最大化利润。其对  $x(i)$  的边际支付为：

$$p(i) = \frac{\partial Y}{\partial x(i)} = \alpha H_Y^{1-\alpha} x(i)^{\alpha-1}.$$

因为  $\alpha - 1 < 0$ ，反需求曲线向下倾斜：

- 中间品价格越高，最终品企业使用量越少；
- $H_Y$  越多，给定  $x(i)$  的边际价值越高；
- 更多品种改变总产出，但不改变某一品种的局部幂函数需求。

### 市场结构入口

反需求的弹性是  $1/(1 - \alpha)$ ，因此专利持有人能够在边际成本之上收取固定加成。

## 中间品垄断：价格为什么是固定加成？

令每单位中间品的边际成本归一化为 1。垄断者选择  $x$ ：

$$\max_x [p(x) - 1]x, \quad p(x) = \alpha H_Y^{1-\alpha} x^{\alpha-1}.$$

一阶条件：

$$p(x) + xp'(x) = 1.$$

由于  $p'(x) = (\alpha - 1)p(x)/x$ ，所以

$$p(x)[1 + (\alpha - 1)] = 1 \implies \boxed{p = \frac{1}{\alpha}}.$$

### 经济含义

需求弹性恒定，因而价格-边际成本比  $p/1 = 1/\alpha$  不随品种或规模变化。

## 对称使用量与单个品种利润

把  $p = 1/\alpha$  代回反需求：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\alpha} &= \alpha H_Y^{1-\alpha} x^{\alpha-1}, \\ x &= H_Y (\alpha^2)^{\frac{1}{1-\alpha}}.\end{aligned}$$

利润为

$$\pi = (p - 1)x = \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right)x.$$

- 每个中间品垄断者的利润与  $H_Y$  成正比。
- 代回最终品函数：

$$Y = \Omega A H_Y, \quad \Omega \equiv \alpha^{\frac{2\alpha}{1-\alpha}}.$$

- 品种数量  $A$  像一个可扩展的生产率索引，但它由研发内生决定。

## 蓝图数量 $A$ 与 Solow residual 的区别

### Solow residual

给定生产函数和投入数据，用残差定义的生产率：

$$\hat{A}_t = Y_t / F(K_t, L_t).$$

它依赖测量、要素质量和函数形式。

### Romer 的 $A$

模型中的蓝图存量：

$$\dot{A} = \eta H_A A.$$

它是研发决策的状态变量，直接进入最终品的品种积分。

## 联系

更多蓝图最终可能表现为更高的测量 TFP；但两者不是定义上的同一个对象。

## 专利资产定价：未来利润的现值

设一项蓝图的资产价值为  $V$ ，专利带来流量利润  $\pi$ 。无套利条件是：

$$\boxed{rV = \pi + \dot{V}}.$$

等价地，若价值随时间增长，

$$V(t) = \int_t^{\infty} e^{-\int_t^u r_v dv} \pi(u) du.$$

- 左侧是持有资产要求的回报。
- 右侧包括当期垄断利润和资产价格升值。
- 在平衡增长路径上， $\pi$  和  $V$  以稳定速度增长；增长预期会进入资产定价。

## 研发技术与人力配置

研发部门使用人力资本  $H_A$  创造蓝图：

$$\dot{A} = \eta H_A A, \quad H_Y + H_A = H.$$

- $\eta$  是研发效率； $A$  乘数表示已有知识降低新蓝图的生產成本。
- 这是强规模效应设定：给定研发人员比例，经济规模越大， $A$  的增长率越高。
- 人力在最终品与研发之间分配，机会成本由工资  $w_H$  表示。

### 研发自由进入

一名研究者的边际收益是新蓝图的专利价值，边际成本是工资，因此正的研发就业满足

$$w_H = \eta A V.$$

## 用中间品利润和资产定价求利率

由  $x = H_Y(\alpha^2)^{1/(1-\alpha)}$ , 单个品种利润可写为

$$\pi = (1 - \alpha)\alpha^{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}} H_Y.$$

令  $\kappa \equiv \alpha^{(1+\alpha)/(1-\alpha)}$ , 则  $\pi = (1 - \alpha)\kappa H_Y$ 。在课堂归一化下, 资产定价与自由进入联立后给出:

$$r = \eta\alpha H_Y.$$

同时, 最终品部门的边际人力产出为

$$w_H = (1 - \alpha)\Omega A,$$

所以  $A$  在工资和研发自由进入条件中都会出现, 并在平衡增长推导中约去。

### 如何理解这个闭合式?

最终品部门越多地使用人力, 当前中间品利润越高; 利润越高, 蓝图价值越高; 研发自由进入使资产回报与研究者工资相等, 最终把利率写成  $H_Y$  的函数。

## 平衡增长路径：Euler 方程与研发增长

由蓝图方程，正研发就业时

$$g_A \equiv \frac{\dot{A}}{A} = \eta H_A.$$

在平衡增长路径上，消费与最终品同速增长，因此  $g_C = g_A$ 。Euler 方程给出

$$\eta H_A = \frac{r - \rho}{\theta}.$$

代入  $r = \eta\alpha H_Y$  与  $H_Y = H - H_A$ ：

$$\eta H_A = \frac{\eta\alpha(H - H_A) - \rho}{\theta},$$

$$H_A = \frac{\eta\alpha H - \rho}{\eta(\theta + \alpha)},$$

$$g_A = \frac{\eta\alpha H - \rho}{\theta + \alpha}.$$

## 内点与研发为零的角点

内点研发要求  $H_A > 0$ ，因此

$$\eta\alpha H > \rho.$$

### 内点

$$H_A = \frac{\eta\alpha H - \rho}{\eta(\theta + \alpha)} > 0, \quad g_A > 0.$$

研发回报足以覆盖家庭等待的机会成本。

### 角点

若  $\eta\alpha H \leq \rho$ ，则

$$H_A = 0, \quad g_A = 0.$$

所有人力进入最终品，经济停留在无研发增长的角点。

## 规范化说明

上述闭合式是课堂归一化下的解释性推导，用来展示机制；具体常数会随最终品、成本和资产归一化方式改变。

## 比较静态：什么会提高内生增长？

$$g_A = \frac{\eta\alpha H - \rho}{\theta + \alpha} \quad (\text{内点}).$$

- $\eta$  上升：研发更有效，更多人力进入研发，增长率提高。
- $H$  上升：市场与研究人力扩大，体现**强规模效应**。
- $\rho$  上升：家庭更看重现在，创新资产贴现更重，增长率下降。
- $\theta$  上升：跨期替代意愿下降，给定利差下消费增长更慢，研发配置下降。
- $\alpha$  影响中间品加成、利润和研发回报，不能只理解为生产技术参数。

### 政策直觉

提高研发生产率、扩大有效市场、改善人力资本都可能提高创新；但垄断保护和资源配置效率必须同时考察。

# Jones (1995): 科学家增加, TFP 增长未同步上升

## MODELS OF ECONOMIC GROWTH

763

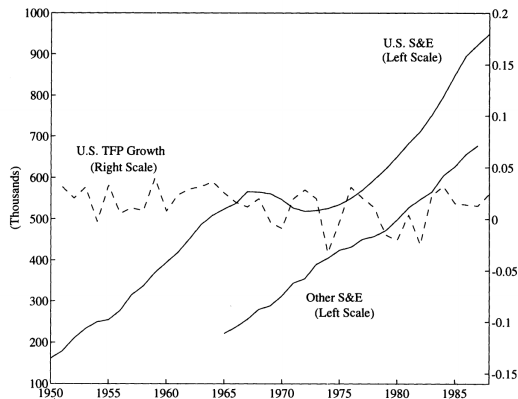


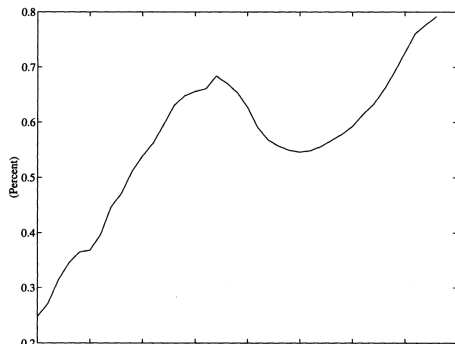
FIG. 1.—Scientists and engineers engaged in R & D and U.S. TFP growth. Source: The number of scientists and engineers engaged in R & D is taken from National Science Foundation (1989) and various issues of the *Statistical Abstract of the U.S. Economy*. TFP growth rates are calculated using the private business sector data in Bureau

来源: Jones (1995), Figure 1; 原 PDF 第 6 页, 期刊第 763 页。

- 科研人员数量长期上升。
- 美国 TFP 增长率没有呈现同样的上升趋势。
- 这与“研发人数线性扩大就带来更快增长”的强规模预测形成张力。
- 在  $\dot{A} = \eta H_A A$  下, 若  $H_A$  扩大而比例不变, 模型预测  $g_A = \eta H_A$  会上升。

## Jones (1995): 研发劳动份额也在上升

64 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY



- 研发劳动占比从较低水平上升。
- 但研发部门吸收更多资源，未必意味着每位研究者的有效知识产出不变。
- 当容易发现的创新先被发现后，研究效率可能下降。

### 经验启示

要解释增长，需要建模“知识生产率”本身，而不只是建模科研人数。

来源：Jones (1995), Figure 2; 原 PDF 第 7 页，期刊第 764 页。

## 半内生增长：让知识生产出现递减回报

把强规模设定改为

$$\dot{A} = \eta H_A A^\phi, \quad \phi < 1.$$

对数求导：

$$g_A = \frac{\dot{A}}{A} = \eta H_A A^{\phi-1}.$$

若研究人力以  $n_H$  增长，平衡增长条件要求  $A$  以相应速度增长，得到半内生结论：

$$g_A = \frac{n_H}{1 - \phi}.$$

- 规模增长影响水平和过渡路径，但不再永久提高增长率。
- 长期增长由研究人员数量的增长率决定，而不是研究人员的绝对规模。

## 福利：知识外溢与垄断扭曲同时存在

### 正外部性

新蓝图具有非竞争性，未来创新者可以在既有知识基础上继续创新；私人研发者通常无法收取全部社会回报。

### 负外部性

专利带来中间品加成，使用量低于社会最优；创新可能重复、阻塞或带来商业窃取。

### 政策权衡

研发补贴可以修正知识溢出，专利保护可以修正激励不足；但过高补贴或过强保护会放大垄断和重复创新成本。

## 本讲总结与向质量阶梯过渡

- ❶ Romer (1990) 把蓝图数量  $A$  的增长内生化：研发部门创造品种，专利租金支付研发。
- ❷ 知识非竞争、部分排他；这同时带来递增报酬、外部性和垄断市场结构。
- ❸ 强规模效应是清晰而有力的预测，也正是 Jones (1995) 批评的对象。
- ❹ 半内生模型通过知识生产递减回报缓解了“规模越大增长越快”的问题。

### 向 Lecture 5 过渡

如果创新不是增加品种，而是让同一产品的质量逐级提高，创新者如何替代现任垄断者？

## 参考文献

-  Romer, P. M. (1990), “Endogenous Technological Change,” *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
-  Romer, P. M. (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth,” *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
-  Arrow, K. J. (1962), “The Economic Implications of Learning by Doing,” *Review of Economic Studies*, 29(3), 155–173.
-  Dixit, A. K. and Stiglitz, J. E. (1977), “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity,” *AER*, 67(3), 297–308.
-  Jones, C. I. (1995), “R&D-Based Models of Economic Growth,” *Journal of Political Economy*, 103(4), 759–784.

Thanks!

[chenchong@ruc.edu.cn](mailto:chenchong@ruc.edu.cn)